khoa học ứng dụng

MDPI

Bài báo

Ước tính mức độ béo phì bằng mạng nơ-ron huấn luyện tối ưu hóa bởi kỹ thuật Bayes

Fatma Hilal Yagin [1], Mehmet Gülü [2], Yasin Gormez [3], Arkaitz Castañeda-Babarro [4], Cemil Colak [1], Gianpiero Greco [5,*], Francesco Fischetti [5,†] và Stefania Cataldi [5,†]

1 Khoa Thống kê Sinh học và Tin học Y khoa, Trường Y, Inonu University, Malatya 44280, Turkey
2 Khoa Quản lý Thể thao, Trường Khoa học Thể thao, Kirikkale University, Kirikkale 71450, Turkey
3 Khoa Hệ thống Thông tin Quản lý, Trường Kinh tế và Khoa học Hành chính, Sivas Cumhuriyet University, Sivas 58140, Turkey
4 Khoa Hoạt động Thể chất và Khoa học Thể thao, Trường Giáo dục và Thể thao, University of Deusto, 48007 Bilbao, Spain
5 Khoa Y sinh học Tịnh tiến và Khoa học Thần kinh (DiBraiN), University of Study of Bari, 70124 Bari, Italy
* Liên hệ: gianpiero.greco@uniba.it † Các tác giả này đóng góp như nhau cho công trình.

Tóm tắt: Bối cảnh: Béo phì gây ra các vấn đề thể chất và tinh thần, là vấn đề sức khỏe toàn cầu với hậu quả nghiêm trọng. Tỷ lệ béo phì tăng đều đặn, vì vậy cần nghiên cứu mới về các yếu tố ảnh hưởng đến béo phì và cách dự đoán tình trạng này theo các yếu tố đó. Nghiên cứu nhằm dự đoán mức độ béo phì dựa trên hoạt động thể chất và thói quen ăn uống bằng mô hình mạng nơ-ron huấn luyện. **Phương pháp**: Các thuật toán phân loại chi bình phương, F-Classify và thông tin tương hỗ được dùng để xác định các yếu tố quan trọng nhất liên quan đến béo phì. Hiệu suất các mô hình được so sánh bằng mạng nơ-ron huấn luyện với các tập đặc trưng khác nhau. Siêu tham số được tối ưu bằng kỹ thuật tối ưu Bayes, nhanh và hiệu quả hơn kỹ thuật truyền thống. **Kết quả**: Mức độ béo phì được dự đoán với độ chính xác trung bình 93.06%, 89.04%, 90.32% và 86.52% cho tất cả đặc trưng dùng mạng nơ-ron và cho các đặc trưng chọn bởi thuật toán chi bình phương, F-Classify và thông tin tương hỗ. Hoạt động thể chất, tiêu thụ rượu, dùng thiết bị công nghệ, thường xuyên ăn bữa nhiều calo và tần suất ăn rau là các yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến béo phì. **Kết luận**: Thuật toán điểm F-Classify xác định các đặc trưng thiết yếu nhất để ước tính mức độ béo phì. Ngoài ra, hoạt động thể chất và thói quen ăn uống là yếu tố then chốt nhất để dự đoán béo phì.

Từ khóa: béo phì; hoạt động thể chất; thói quen ăn uống; học máy; mạng nơ-ron; tối ưu Bayes

check for updates

Trích dẫn: Yagin, F.H.; Gülü, M.; Gormez, Y.; Castañeda-Babarro, A.; Colak, C.; Greco, G.; Fischetti, F.; Cataldi, S. Estimation of Obesity Levels with a Trained Neural Network Approach optimized by the Bayesian Technique. *Appl. Sci.* **2023**, *13*, 3875. https://doi.org/10.3390/app13063875

Biên tập viên học thuật: Grigorios N. Beligiannis và Georgios A. Tsirogiannis

Nhận: 18 tháng 1 2023 Sửa: 9 tháng 2 2023 Chấp nhận: 16 tháng 3 2023 Xuất bản: 18 tháng 3 2023

Bản quyền: © 2023 thuộc các tác giả. Bên được cấp phép MDPI, Basel, Switzerland. Bài báo truy cập mở này được phân phối theo các điều khoản của giấy phép Creative Commons Attribution (CC BY) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Giới thiệu

Béo phì là bệnh đa yếu tố gây tăng cân không kiểm soát do tiêu hao năng lượng thấp và nạp nhiều calo, dẫn đến tích tụ mỡ bất thường hoặc quá mức có thể hại sức khỏe [1,2]. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 2016, 39% người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên thừa cân và 13% béo phì. Các con số này tăng hàng năm; từ 1975, số người béo phì trên thế giới đã tăng gấp ba [3]. Chi phí dự kiến của béo phì, chiếm 5–14% chi tiêu y tế từ 2020 đến 2050, là không thể bàn cãi [4].

Theo Colditz [5], chi phí trực tiếp của lối sống ít vận động và béo phì chiếm khoảng 9.4% chi tiêu y tế quốc gia tại Hoa Kỳ. Trong khi đó, tại Colombia, ước tính là USD 2158 triệu [6]. Ngoài ra, chi phí chiếm 1.52% tổng sản phẩm quốc nội của Peru, và 1.83% đối với

Mexico [7]. Dù các ước tính chi tiêu liên quan béo phì có thể chưa hoàn toàn chính xác [8], mức chi cao như vậy nhấn mạnh tầm quan trọng của sàng lọc béo phì.

Các nghiên cứu cho thấy nguy cơ béo phì không chỉ phụ thuộc vào yếu tố cá nhân mà còn vào đặc điểm nhân khẩu học, hạ tầng cộng đồng, điều kiện kinh tế xã hội, môi trường và các yếu tố riêng của cộng đồng [9–12]. Ở các nhóm kinh tế xã hội thấp tại một số nước, tỷ lệ béo phì tăng gấp ba lần trở lên do đô thị hóa, thay đổi chế độ ăn và nguồn cung thực phẩm, cùng sự suy giảm hoạt động thể chất [13,14]. Do tỷ lệ tử vong cao từ các bệnh không lây như đái tháo đường type 2, bệnh tim mạch do xơ vữa và một số loại ung thư, béo phì có thể làm giảm tuổi thọ tới 20 năm [15–18]. Vì béo phì có thể phòng ngừa [19] và mang nguy cơ lớn về bệnh kèm và biến chứng, phát hiện sớm là rất quan trọng, vì nó có thể gây bệnh tim mạch [20], đái tháo đường [21] và hen suyễn [22]. Theo đó, béo phì có nguồn gốc đa yếu tố [23] và chịu ảnh hưởng của các biến như tình trạng kinh tế xã hội [24], nghề nghiệp [25] và thói quen như hút thuốc [26] hay mức độ hoạt động thể chất [27].

Hoạt động thể chất và thói quen ăn uống được coi là hai biến chính trong phòng ngừa béo phì [28]. Nguyên nhân gốc của thừa cân và béo phì là mất cân bằng giữa calo nạp vào và tiêu hao [29]. Kỹ thuật giảm cân điển hình là tạo cân bằng năng lượng âm bằng cách giảm nạp năng lượng, tăng tiêu hao, hoặc cả hai [30]. Con người tăng cân không lành mạnh khi tiêu thụ thực phẩm và đồ uống chứa nhiều năng lượng hơn nhu cầu hoạt động hằng ngày. Khi đó, cơ thể chuyển năng lượng dư thành mỡ để dùng sau, dẫn đến béo phì. Vì vậy, béo phì phụ thuộc chủ yếu vào chế độ ăn lành mạnh và hoạt động thể chất đều đặn [8].

Phát hiện sớm có thể giúp phòng ngừa béo phì nhanh chóng, và nhiều chiến lược đã được nghiên cứu, đánh giá để xác định xu hướng béo phì. Các cách tiếp cận hiện nay để ước tính mức độ béo phì gồm phân tích phân loại dựa trên học máy (ML) và phân loại dựa trên yếu tố nguy cơ (ngưỡng) theo tiêu chí cụ thể. Các phương pháp chọn đặc trưng và mô hình dự đoán dựa trên ML có thể xác định mối liên hệ giữa các yếu tố nguy cơ béo phì. Kỹ thuật ML có thể kết hợp dữ liệu từ nhóm bệnh nhân lớn để đưa ra dự đoán cá nhân hóa. Với béo phì, các kỹ thuật này có thể dùng để xây dựng nhóm nguy cơ và hướng dẫn dựa trên dữ liệu ở cấp chính sách. Cụ thể hơn, ML có thể đưa ra phương pháp điều trị riêng cho từng bệnh nhân bằng cách làm rõ đặc điểm riêng của mỗi người. Ngoài ra, đánh giá cá nhân về hiệu quả và tác dụng phụ có thể có của các phương pháp điều trị thay thế có thể định hướng lựa chọn điều trị và theo dõi bệnh nhân. Dự đoán nguy cơ béo phì trong tương lai có thể cung cấp dữ liệu và thông tin liên quan về nhiều biến cá nhân bằng phương pháp dựa trên ML. Các phương pháp chọn đặc trưng hữu ích để hiểu rõ hơn kết quả dự đoán của mô hình ML. Nhờ các phương pháp này, ít yếu tố nguy cơ quan trọng hơn cho các bệnh như béo phì được xác định. Do đó, thông tin thu được từ phương pháp kết hợp chọn đặc trưng và ML có thể dùng trong chẩn đoán, điều trị và theo dõi bệnh nhân [31,32].

Từ quan điểm này, mục tiêu chính của nghiên cứu là phát triển mô hình ML dựa trên mạng nơ-ron đã huấn luyện để dự đoán mức độ béo phì dựa trên một số thông tin nhân khẩu học xã hội, tình trạng hoạt động thể chất và thói quen ăn uống khác nhau. Mục tiêu phụ là xem xét ảnh hưởng của các phương pháp chọn đặc trưng khác nhau đến hiệu suất ước tính mức độ béo phì với mô hình mạng nơ-ron đã huấn luyện, cũng như các yếu tố nguy cơ béo phì quan trọng nhất.

2. Vật liệu và phương pháp

2.1. Bộ dữ liệu liên quan

Nghiên cứu hiện tại được thiết kế theo dạng quan sát. Nghiên cứu được Inonu University Health Sciences Non-Interventional Clinical Research Ethics Committee phê duyệt (số phê duyệt: 2022/4190). Nghiên cứu gồm dữ liệu ước tính mức độ béo phì, bao gồm thói quen ăn uống và tình trạng hoạt động thể chất của 498 người tham gia từ 14 đến 61 tuổi đến từ Barranquilla, Colombia; Lima, Peru; và Thành phố Mexico, Mexico [33]. Thông tin và thống kê mô tả của

bộ dữ liệu được trình bày trong Bảng 1. Khảo sát được thực hiện qua nền tảng web, trong đó người ẩn danh trả lời từng câu hỏi, và thu được bộ dữ liệu gồm 17 đặc trưng (xem Bảng 1). Các đặc trưng về thói quen ăn uống gồm: thường xuyên ăn thực phẩm giàu calo (FAVC), tần suất ăn rau (FCVC), số bữa chính (NCP), ăn giữa các bữa (CAEC), lượng nước uống hằng ngày (CH20) và uống rượu (CALC). Các đặc trưng về thể trạng gồm: theo dõi lượng calo tiêu thụ (SCC), tần suất hoạt động thể chất (FAF), thời gian dùng thiết bị công nghệ (TUE) và phương tiện di chuyển (MTRANS). Các biến khác thu được gồm: giới tính, tuổi, chiều cao và cân nặng. Cuối cùng, sau khi tính chỉ số khối cơ thể (BMI) của từng người, mức độ béo phì được phân loại theo dữ liệu WHO: thiếu cân = dưới 18.5; bình thường = 18.5 đến 24.9; thừa cân = 25.0 đến 29.9; béo phì I = 30.0 đến 34.9; béo phì II = 35.0 đến 39.9; béo phì III = trên 40.

Bảng 1. Mô tả và giá trị các đặc trưng trong bộ dữ liệu liên quan đến mức độ béo phì.

Ký hiệu	Đặc trưng	Giá trị/Nhóm có thể	Thống kê mô tả
Giới tính	Giới tính	Nữ Nam	227 (45.58) 271 (54.42)
Tuổi	Tuổi	Giá trị số	23.15 ± 6.72
Chiều cao	Chiều cao	Giá trị số tính bằng mét	1.69 ± 0.1
Cân nặng	Cân nặng	Giá trị số tính bằng kg	69.57 ± 17.01
Tiền sử	Tiền sử gia đình thừa cân	Có Không	198 (39.76) 300 (60.24)
FAVC	Thường ăn thực phẩm giàu calo	Có Không	150 (30.12) 348 (69.88)
FCVC	Tần suất ăn rau	Không bao giờ Đôi khi Luôn luôn	32 (6.43) 272 (54.62) 194 (38.96)
NCP	Số bữa chính mỗi ngày	Từ 1 đến 2 Ba Hơn ba	108 (21.69) 344 (69.08) 46 (9.24)
CAEC	Ăn giữa các bữa	Không Đôi khi Thường xuyên Luôn luôn	53 (10.64) 136 (27.31) 289 (58.03) 20 (4.02)
Hút thuốc	Hút thuốc	Có Không	466 (93.57) 32 (6.43)
CH2O	Lượng chất lỏng hằng ngày	Dưới 1 lít Từ 1 đến 2 L Trên 2 L	135 (27.11) 266 (53.41) 97 (19.48)
SCC	Theo dõi lượng calo tiêu thụ	Có Không	443 (88.96) 55 (11.04)
FAF	Hoạt động thể chất	Không có 1 hoặc 2 ngày 2 hoặc 4 ngày 4 hoặc 5 ngày	162 (32.53) 158 (31.73) 113 (22.69) 65 (13.05)
TUE	Thời gian dùng thiết bị công nghệ	0–2 h 3–5 h Trên 5 h	243 (48.80) 181 (36.35) 74 (14.86)
CALC	Tiêu thụ rượu bia	Không Đôi khi Thường xuyên Luôn luôn	1 (0.20) 45 (9.04) 273 (54.82) 179 (35.94)
MTRANS	Loại phương tiện di chuyển	Ô tô Xe máy Xe đạp Giao thông công cộng Đi bộ	99 (19.88) 7 (1.41) 11 (2.21) 326 (65.46) 55 (11.04)
Béo phì	Phân loại mức độ béo phì	Thiếu cân Cân nặng bình thường Thừa cân mức I Thừa cân mức II Béo phì loại I Béo phì loại II Béo phì loại III	34 (6.83) 287 (57.63) 47 (9.44) 11 (2.21) 3 (0.60) 58 (11.65) 58 (11.65)

Dữ liệu định tính được tóm tắt dưới dạng tần số (n) và tỷ lệ phần trăm (%), dữ liệu định lượng dưới dạng trung bình và độ lệch chuẩn.

2.2. Phân tích thực nghiệm

2.2.1. Dữ liệu tạo ra: Quy trình huấn luyện, kiểm tra và xác thực

Trong nghiên cứu này, mức độ béo phì được dự đoán bằng bộ dữ liệu gồm 16 đặc trưng và 498 mẫu. Ở giai đoạn đầu của thí nghiệm, các bộ dữ liệu huấn luyện, kiểm tra và xác thực được tạo từ bộ dữ liệu gốc. Để làm điều này, 25% bộ dữ liệu gốc được chọn ngẫu nhiên để tạo bộ kiểm tra, phần còn lại dùng để huấn luyện. Sau đó, bộ huấn luyện được chia thành hai phần để tạo tập huấn luyện cho xác thực (trainForVal) và tập kiểm tra cho xác thực (testForVal) trong phần mềm Python. Để làm điều này, 20% tập huấn luyện được chọn ngẫu nhiên để tạo testForVal, phần còn lại dùng cho trainForVal. testForVal và trainForVal được dùng để tối ưu tham số, còn tập kiểm tra và huấn luyện được dùng để đánh giá hiệu suất của mô hình với siêu tham số tối ưu. Bảng 2 trình bày phân bố số mẫu trong mỗi bộ dữ liệu theo lớp.

Bảng 2. Số quan sát theo phân loại mức độ béo phì trong các bộ dữ liệu huấn luyện, kiểm tra và xác thực.

Bộ dữ liệu	Thiếu cân	Cân nặng bình thường	Thừa cân mức I	Thừa cân mức II	Béo phì loại I	Béo phì loại II	Béo phì loại III
huấn luyện	28	212	43	9	2	42	38
kiểm tra	6	75	4	2	1	16	20
xác thực huấn luyện	22	168	35	7	1	36	30
xác thực kiểm tra	6	44	8	2	1	6	8

2.2.2. Mạng nơ-ron (NN) và tối ưu hóa siêu tham số

Trong nghiên cứu này, một mô hình NN với một lớp ẩn được xây dựng bằng thư viện Keras [34]. Mô hình NN được sử dụng vì nó dễ cấu hình hơn các mô hình ML khác nhờ các siêu tham số. Ngoài ra, nếu thu thập thêm dữ liệu, mô hình có thể dễ dàng chuyển thành mạng nơ-ron sâu. NN có thể được xem là mô hình học mạnh mẽ, cho kết quả tốt khi giải quyết nhiều tác vụ ML có giám sát và không giám sát. Với NN, luôn có các mục tiêu và quy trình đánh giá rõ ràng. Mạng nơ-ron nhân tạo có thể phản ánh các tương tác phức tạp, phi tuyến cao giữa đầu vào và đầu ra với khả năng đánh giá tốt, và đã được chứng minh rằng mạng chỉ với một lớp ẩn và đủ nơ-ron có thể biểu diễn mọi hàm. Khi huấn luyện xong, mạng nơ-ron có thể suy ra đầu ra từ các đầu vào chưa biết. Nhìn chung, NN rất phù hợp với các bài toán nhận thức máy mà các đặc trưng cơ bản không thể hiểu độc lập. Vì vậy, NN đã được nghiên cứu kỹ và sử dụng cho nhận dạng mẫu, phân nhóm, phân loại và dự đoán. Các kỹ thuật này hiệu quả vì NN có thể phân tích lượng lớn dữ liệu trong giai đoạn huấn luyện và rút ngắn thời gian chẩn đoán [35]. Mô hình NN trong nghiên cứu này gồm ba lớp: đầu vào, ẩn và đầu ra. Số nơ-ron ở lớp đầu vào bằng số đặc trưng trong bộ dữ liệu, tức là 16 cho mô hình gốc và 5 cho các mô hình huấn luyện với đặc trưng được chọn. Số nơ-ron ở lớp đầu ra là bảy, bằng số lớp trong bộ dữ liệu, và số nơ-ron ở lớp ẩn được tối ưu hóa. Siêu tham số là một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến hiệu suất mạng nơ-ron. Mô hình NN có nhiều siêu tham số với nhiều giá trị khác nhau. Do đó, không gian siêu tham số cần tối ưu trong mô hình NN thường rất lớn. Tốc độ học và số nơ-ron chỉ là hai ví dụ trong nhiều biến ảnh hưởng đến hiệu suất mạng nơ-ron. Để xác định tổ hợp siêu tham số lý tưởng, nhiều phương pháp đã được phát triển và nghiên cứu. Tìm kiếm lưới và tìm kiếm ngẫu nhiên là hai kỹ thuật tối ưu hóa.

Tuy nhiên, các cách tiếp cận này có một số vấn đề. Chẳng hạn, tìm kiếm lưới kém hiệu quả vì đòi hỏi nhiều tài nguyên bộ xử lý trung tâm (CPU) và bộ xử lý đồ họa (GPU). Kỹ thuật tìm kiếm lưới vượt trội hơn tìm

kiếm ngẫu nhiên; tuy nhiên, vấn đề là dễ bỏ sót lời giải chính xác. Tối ưu hóa Bayes là lựa chọn tốt nhất để tìm siêu tham số so với hai kỹ thuật này. Thứ nhất, do sử dụng quá trình Gauss, tối ưu hóa Bayes có thể xét đến các kết quả trước đó. Nói cách khác, mỗi bước tính toán có thể được ghi nhớ để giúp tìm bộ siêu tham số tốt hơn. Thứ hai, so với các phương pháp khác, tối ưu hóa Bayes cần ít lần lặp hơn và chạy nhanh hơn (ví dụ, tìm kiếm lưới có thể gặp bùng nổ chiều). Cuối cùng, tối ưu hóa Bayes vẫn đáng tin cậy ngay cả với bài toán không lồi (tìm kiếm lưới khó đạt lời giải tối ưu toàn cục cho bài toán không lồi) [36,37].

Trong nghiên cứu này, tối ưu hóa Bayes, nhanh và hiệu quả hơn các kỹ thuật truyền thống, được dùng để tối ưu số nơ-ron trong lớp ẩn (n_unit_dense), tốc độ học (LR), số epoch (epoch) và kích thước lô (batch). Để làm điều này, mô hình được huấn luyện bằng trainForVal, và bộ siêu tham số tốt nhất được chọn theo độ chính xác trên testForVal. Khác với kỹ thuật truyền thống, tối ưu hóa Bayes nhận một khoảng (tức giá trị nhỏ nhất và lớn nhất) cho mỗi tham số và có thể xét mọi giá trị trong khoảng đó. Bảng 3 trình bày giá trị thấp nhất, cao nhất và tối ưu của từng siêu tham số. Tối ưu hóa Bayes được thực hiện bằng thư viện skopt trong phần mềm Python [38]. Hàm gp_minimize trong thư viện này được sử dụng, với acq_func và n_cals lần lượt đặt là "EI" và 300.

Bảng 3. Chi tiết tối ưu siêu tham số của mô hình NN dùng để ước tính mức độ béo phì.

Siêu tham số	Thấp nhất	Cao nhất	Tối ưu
n_unit_dense	20	5000	30
LR	10^{-10}	10^{-1}	0.013
epoch	20	1500	1051
batch	1	32	16

Ngoài các siêu tham số này, Glorot Uniform với seed một được dùng làm kernel_initializer, relu làm hàm kích hoạt, chuẩn hóa lô được áp dụng sau lớp ẩn, Softmax làm hàm kích hoạt của lớp phân loại, Adam làm bộ tối ưu, categorical_crossentropy làm hàm mất mát, tham số beta1 đặt là 0.95 và beta2 đặt là 0.99. Ở giai đoạn thứ ba, mô hình được huấn luyện mười lần với siêu tham số tối ưu; nhờ đó, độ vững của mô hình cũng được kiểm tra. Ở giai đoạn này, bộ huấn luyện dùng để huấn luyện mô hình, và bộ kiểm tra dùng để tính các chỉ số độ chính xác.

2.2.3. Chấm điểm và lựa chọn đặc trưng

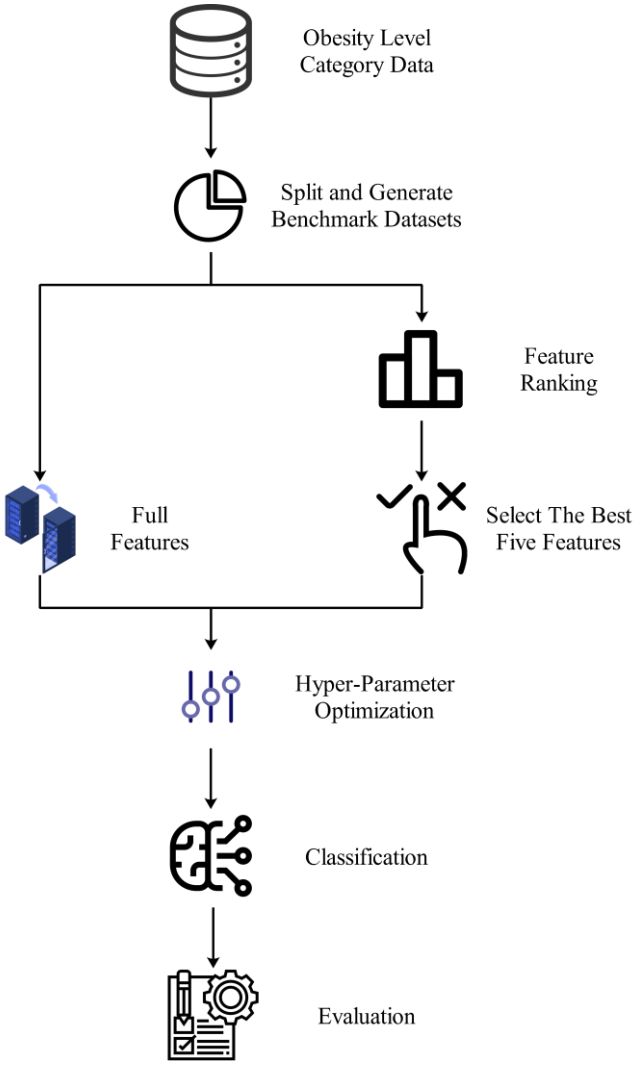
Ba hàm tính điểm khác nhau (chi-square, F-Classify và phân loại thông tin tương hỗ) được dùng để chấm điểm từng đặc trưng trong tập dữ liệu nhằm xác định các yếu tố nguy cơ quan trọng nhất góp phần ước tính mức độ béo phì. Các đặc trưng quan trọng được chọn bằng các hàm này, và kết quả được so sánh theo mức đóng góp của các phương pháp chọn đặc trưng vào hiệu suất của mô hình NN đã huấn luyện. Để làm điều này, thư viện *feature_selection* của Scikit-learn đã được sử dụng. Ở giai đoạn đầu, điểm được tính riêng bằng chi-square, F-Classify và phân loại thông tin tương hỗ. Sau đó, năm đặc trưng tốt nhất được chọn bằng hàm *SelectKBest*, và các tập dữ liệu mới được tạo từ các đặc trưng này cho từng hàm tính điểm. Hàm chi-square xác định liệu hai biến có mối quan hệ hay phụ thuộc hay không. Trong chi-square, một biến có thể là định tính, biến kia định lượng, hoặc cả hai đều định tính hoặc định lượng. Phương pháp này tạo một giả thuyết và quyết định giả thuyết đúng hay sai dựa trên điểm chi-square. F-Classify là một phương pháp kiểm tra xem phương sai của các nhóm có bằng nhau hay không. Giá trị F thu được bằng cách chia phương sai của nhóm có phương sai

lớn nhất cho phương sai của nhóm có phương sai nhỏ nhất. Giá trị F thu được được so sánh với mức tin cậy đã chọn và giá trị bảng tương ứng với bậc tự do của mỗi nhóm, từ đó quyết định tính đồng nhất. Phân loại thông tin tương hỗ dựa trên entropy, đại lượng đo độ bất định của một biến ngẫu nhiên. Độ bất định là phép đo cho giá trị từ 0 đến 1. Phân loại thông tin tương hỗ đo lượng thông tin chung giữa hai biến ngẫu nhiên. Phương pháp này phân tích các đặc trưng theo mức phụ thuộc với lớp và mức dư thừa giữa chúng [39].

2.2.4. Đánh giá mô hình

Độ chính xác trung bình và điểm FI được tính để đánh giá hiệu suất của các mô hình dự đoán. Điểm F1 là thước đo trung bình của độ nhạy và độ đặc hiệu, là nguồn thông tin quan trọng để kiểm tra tính hợp lệ của mô hình [40]. Nghiên cứu này cũng tính điểm Brier để xem xét hiệu chuẩn của mô hình. Điểm Brier phản ánh cả hiệu chuẩn lẫn khả năng phân biệt, giá trị càng thấp thì hiệu suất càng tốt. Điểm Brier cũng phạt hiện tượng quá khớp, vì quá khớp gây hiệu chuẩn sai [41].

Sơ đồ quy trình của mô hình đề xuất cũng được trình bày trong Hình 1 để hiểu rõ hơn về hệ thống.



Hình 1. Sơ đồ quy trình đầu-cuối của hệ thống đề xuất.

3. Kết quả

Bảng 4 trình bày thước đo hiệu suất của từng lần thử. Bảng này cho thấy điểm F1 của từng lớp và độ chính xác. Ngoài ra, giá trị trung bình của 10 lần thử và độ lệch chuẩn (SD) giữa các lần thử cũng được trình bày trong Bảng 4. Theo kết quả này, mô hình đạt độ chính xác trung bình 93.06%. Xét theo từng lớp, mọi lớp trừ "Béo phì loại II" đều được phát hiện tốt.

Bảng 4. Tiêu chí đánh giá hiệu suất dự đoán béo phì của mô hình mạng nơ-ron đã huấn luyện cho từng lần thử.

Lần thử	Độ chính xác	Điểm F1 "Thiếu cân"	Điểm F1 "Cân nặng bình thường"	Điểm F1 "Thừa cân Mức I"	Điểm F1 "Thừa cân Mức II"	Điểm F1 "Béo phì loại I"	Điểm F1 "Béo phì loại II"	Điểm F1 "Béo phì loại III"
1	92.74%	88.89%	95.36%	96.29%	100.0%	100.0%	78.57%	90.90%
2	93.55%	88.89%	96.00%	100.0%	100.0%	0%	80.00%	90.00%
3	92.74%	88.89%	94.74%	100.0%	100.0%	100.0%	74.07%	95.24%
4	96.77%	94.12%	97.99%	100.0%	100.0%	100.0%	90.32%	95.24%
5	95.97%	94.12%	97.33%	100.0%	100.0%	100.0%	87.50%	94.74%
6	92.74%	88.89%	95.36%	96.29%	100.0%	100.0%	78.57%	90.90%
7	94.35%	94.12%	96.69%	100.0%	100.0%	100.0%	80.00%	90.00%
8	91.13%	88.89%	93.51%	100.0%	100.0%	100.0%	66.67%	94.74%
9	87.90%	84.21%	93.33%	88.00%	100.0%	0%	66.67%	80.00%
10	92.74%	80.00%	95.89%	96.30%	100.0%	100.0%	87.50%	85.71%
trung bình	**93.06%**	**89.10%**	**95.62%**	**97.68%**	**100%**	**80%**	**78.98%**	**90.74%**
SD	**2.34**	**4.27**	**1.43**	**3.62**	**0**	**40**	**7.76**	**4.62**

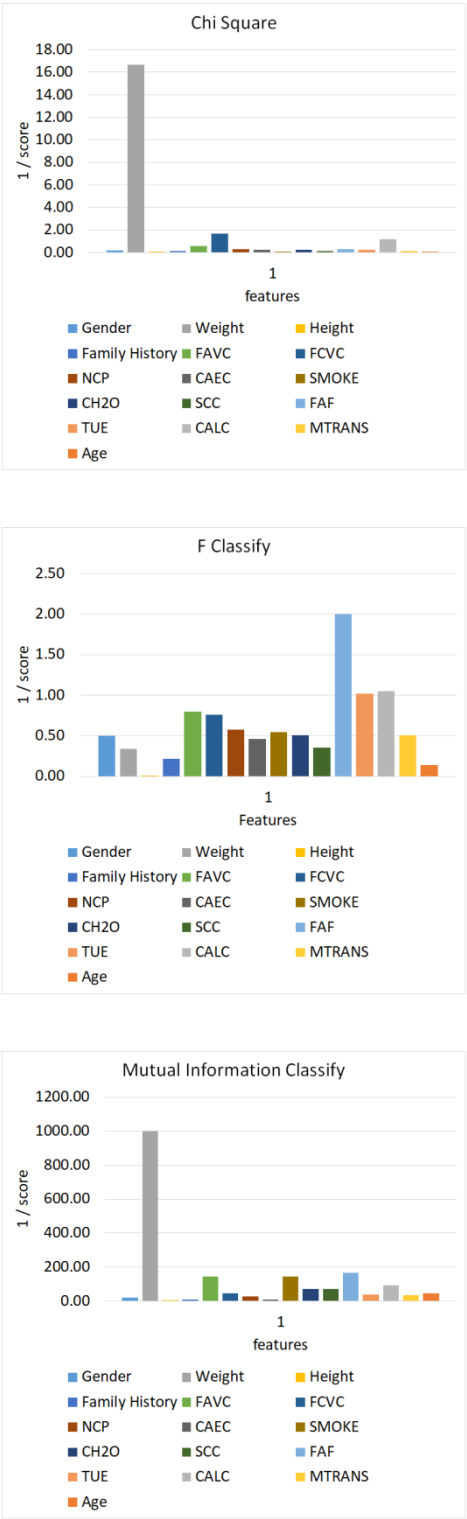
SD: độ lệch chuẩn.

Một mục tiêu khác của nghiên cứu là đo ảnh hưởng của các đặc trưng trong tập dữ liệu đến việc xác định mức độ béo phì. Ở giai đoạn tiếp theo, các phương pháp xếp hạng đặc trưng được áp dụng cho tập dữ liệu để đạt mục tiêu này. Để làm vậy, hàm SelectKBest từ gói feature_selection của thư viện sklearn được dùng trong phần mềm Python [42] với các tập dữ liệu trainForVal và testForVal. Điểm của các đặc trưng do các hàm tính điểm tính ra được trình bày trong Bảng 5. Trong bảng này, điểm thấp cho thấy đặc trưng có ảnh hưởng lớn hơn trong việc xác định lớp.

Bảng 5. Kết quả điểm tầm quan trọng đặc trưng của các phương pháp chọn đặc trưng.

Tên đặc trưng	Chi-Square	F-Classify	Phân loại thông tin tương hỗ
Giới tính	6.01	2.00	0.048
Tuổi	59.91	7.13	0.023
Chiều cao	0.06	2.99	0.001
Cân nặng	745.97	113.3	0.529
Tiền sử	7.94	4.64	0.132
FAVC	1.68	1.25	0.007
FCVC	0.60	1.32	0.022
NCP	3.68	1.75	0.039
CAEC	4.73	2.18	0.099
Hút thuốc	18.01	1.85	0.007
CH2O	4.47	1.97	0.014
SCC	8.34	2.86	0.014
FAF	3.25	0.50	0.006
TUE	4.15	0.98	0.026
CALC	0.86	0.95	0.011
MTRANS	8.65	1.98	0.028

Biểu đồ cột điểm số trong Hình 2 được vẽ để thể hiện ảnh hưởng của các thuộc tính. Do điểm số và mức ảnh hưởng xác định lớp có quan hệ nghịch, trục y của các biểu đồ cột này biểu diễn $\frac{1}{\text{điểm}}$.



Hình 2. Biểu đồ cột điểm xác định lớp của đặc trưng. Mỗi biểu đồ thể hiện tầm quan trọng của đặc trưng trong thuật toán chọn đặc trưng tương ứng.

Ở giai đoạn cuối, quá trình tối ưu và phân loại được lặp lại với năm đặc trưng tốt nhất để đo ảnh hưởng của thuật toán chọn đặc trưng lên thuật toán phân loại. Theo đó, các đặc trưng cân nặng, FCVC, CALC, FAVC và FAF được chọn bằng chi-square; FAF, CALC, TUE, FAVC và FCVC được chọn bằng F-Classify; và cân nặng, FAF, hút thuốc, FAVC và CALC được chọn bằng phân loại thông tin tương hỗ. Cùng các giá trị thấp nhất và cao nhất được dùng để tối ưu tham số, và các bước được áp dụng y hệt trên cùng tập dữ liệu. Siêu tham số tối ưu cho từng kỹ thuật chọn đặc trưng được trình bày trong Bảng 6.

Bảng 6. Giá trị tối ưu của siêu tham số mô hình mạng nơ-ron huấn luyện bằng các đặc trưng do thuật toán chọn đặc trưng chọn ra.

Siêu tham số	Chi-Square	F-Classify	Phân loại thông tin tương hỗ
n_unit_dense	32	65	120
lr	0.085	0.0086	0.024
epoch	758	1200	967
batch	16	8	8

Sau khi tối ưu hóa tham số, một mô hình riêng được huấn luyện mười lần cho mỗi phương pháp với các siêu tham số tối ưu, tương tự mô hình dùng tất cả đặc trưng trong tập huấn luyện và kiểm tra. Bảng 7 trình bày độ chính xác trung bình, F1-score trung bình có trọng số (F1-score trung bình), SD giữa độ chính xác của mỗi lần thử (SD độ chính xác), SD giữa F1-score trung bình có trọng số của mỗi lần thử (SD F1-score), độ nhạy, độ đặc hiệu và điểm Brier cho phân loại đa lớp. Kết quả của mô hình huấn luyện với tất cả đặc trưng cũng được thêm vào bảng để dễ so sánh. Kết quả cho thấy mô hình dùng các đặc trưng chọn bằng F-Classify có hiệu suất tốt hơn. Hơn nữa, khi xem xét điểm Brier, các điểm 0,094, 0,147, 0,122 và 0,194 thu được cho NN tạo ra sau khi chọn đặc trưng với mô hình NN, trong đó dùng tất cả biến và các thuật toán chọn biến chi-square, F-Classify và phân loại thông tin tương hỗ. Điểm Brier thấp nhất thuộc về mô hình NN dùng tất cả biến (điểm Brier = 0.094) và đây là mô hình hiệu chuẩn tốt nhất. Khi so sánh các phương pháp chọn biến về hiệu chuẩn, mô hình NN tạo sau thuật toán F-Classify hiệu chuẩn tốt nhất (điểm Brier = 0.122). Do đó, F-Classify là phương pháp có hiệu suất tốt nhất, hiệu chuẩn tốt nhất và chọn được các đặc trưng phù hợp nhất cho mô hình trong số các phương pháp chọn đặc trưng. Từ góc độ này, hoạt động thể chất, tiêu thụ rượu, thời gian dùng thiết bị công nghệ, thường xuyên ăn bữa giàu calo và tần suất ăn rau là các đặc trưng quan trọng nhất ảnh hưởng đến mức độ béo phì.

Bảng 7. Tiêu chí đánh giá hiệu suất của mạng nơ-ron đã huấn luyện và so sánh các phương pháp chọn đặc trưng.

Phương pháp chọn đặc trưng	Độ chính xác	F1-Score	SD độ chính xác	SD F1-Score	Độ nhạy	Độ đặc hiệu	Điểm Brier
Mô hình gốc	93.06%	92.79%	2.34	3.29	93.08%	93.60%	0.094
Chi-Square	89.04%	89.36%	1.57	1.63	89.03%	90.60%	0.147
F-Classify	90.32%	89.74%	1.78	1.72	90.27%	89.84%	0.122
Phân loại thông tin tương hỗ	86.52%	86.56%	2.44	2.35	86.55%	87.40%	0.194

SD: độ lệch chuẩn.

4. Thảo luận

Trong nghiên cứu này, chúng tôi phát triển mô hình phân loại dựa trên mạng nơ-ron để dự đoán mức độ béo phì dựa trên mức hoạt động thể chất và thói quen ăn uống. Các thuật toán F-Classify, chi-square và phân loại thông tin tương hỗ được dùng để xác định yếu tố nguy cơ liên quan đến béo phì. Siêu

tham số của các mô hình được tối ưu bằng kỹ thuật tối ưu Bayes, nhanh và hiệu quả hơn các kỹ thuật truyền thống. Kết quả cho thấy để ước tính mức độ béo phì, có thể đạt kết quả gần với mô hình dùng tất cả đặc trưng bằng ít đặc trưng hơn. Các đặc trưng tốt nhất được chọn bằng hàm điểm F-Classify, và hoạt động thể chất cùng thói quen ăn uống quan trọng cho dự đoán béo phì. Mô hình huấn luyện với đặc trưng chọn bằng chi-square là ổn định nhất. Hơn nữa, theo điểm Brier, mô hình huấn luyện sau F-Classify hiệu chuẩn tốt nhất trong các phương pháp chọn đặc trưng.

Kết quả được so sánh với hai phương pháp gần đây nhất trong y văn để ước tính mức độ béo phì. Phương pháp thứ nhất do Kivrak phát triển bằng học sâu, đạt độ chính xác 82.00% [1]. Trong nghiên cứu này, mô hình mạng nơ-ron đã huấn luyện ước tính mức độ béo phì thành công hơn. Ngay cả mô hình kém nhất, dùng đặc trưng chọn bằng phân loại thông tin tương hỗ, cũng đạt độ chính xác tốt hơn có ý nghĩa thống kê theo kiểm định Z hai phía [43], với giá trị p nhỏ hơn 0.1. Trong một nghiên cứu khác, De-La-Hoz-Correa và cộng sự [44] dùng nhiều thuật toán cây quyết định và đạt độ chính xác 97.8% khi ước tính mức độ béo phì bằng thuật toán J48. Mô hình J48 đạt độ chính xác 0% khi phân loại lớp "Obesity Type III", dù các tác giả đạt độ chính xác cao hơn các mô hình trong nghiên cứu này. Do đó, mô hình trong nghiên cứu này có thể được xem là ổn định hơn.

Ngoài ra, phần lớn nghiên cứu liên quan tập trung xác định các yếu tố nguy cơ gây béo phì. Trong một nghiên cứu, các tác giả xác định mô hình chung của sự phát triển béo phì ở trẻ em và khởi phát béo phì sớm. Tuy nhiên, họ phát triển mô hình XGBoost để dự đoán liệu cá nhân có béo phì sớm hay không. Với mô hình XGBoost, độ chính xác là 30.90%, F1-score là 44.60%, độ chính xác là 66.14% và độ đặc hiệu là 63.27% [45]. Một nghiên cứu khác với tổng cộng 7162 người tham gia đã áp dụng 11 phương pháp để dự đoán béo phì. Độ nhạy cao nhất đạt được với thuật toán J48 (72.9%), và hoạt động thể chất được báo cáo là yếu tố thiết yếu trong dự đoán béo phì, còn giới tính, tuổi và chủng tộc ít quan trọng hơn [46]. Mô hình trong nghiên cứu này vượt trội các nghiên cứu trên trong dự đoán béo phì, và tương tự, chúng tôi thấy hoạt động thể chất nằm trong năm yếu tố nguy cơ hàng đầu đối với mức độ béo phì, như các nghiên cứu lâm sàng tương tự đã báo cáo [47,48].

Trong một nghiên cứu có kết quả tương tự do Janssen và cộng sự thực hiện [6,49], tỷ lệ thừa cân và béo phì đặc biệt cao ở Bắc Mỹ, Anh và các nước Tây Nam châu Âu. Ở hầu hết các nước, mức hoạt động thể chất ở thanh thiếu niên thừa cân thấp hơn so với người cân nặng bình thường, và béo phì liên quan đến mức hoạt động thể chất [49]. Trong một nghiên cứu khác, cân nặng tương đối thời thơ ấu liên quan đến mức hoạt động thể chất hơi cao hơn [50].

Ở trẻ em Malaysia mắc Rối loạn phổ tự kỷ, hoạt động thể chất thấp, khả năng từ chối thức ăn thấp và khả năng kén ăn cao là các yếu tố nguy cơ đối với chỉ số khối cơ thể [51]. Bằng chứng về nguyên nhân béo phì cho thấy vai trò nhân quả của hành vi tĩnh tại [52]. Lối sống tĩnh tại làm tăng gấp đôi nguy cơ thừa cân ở học sinh [53]. Hoạt động thể chất và lối sống tĩnh tại là những yếu tố hành vi quan trọng nhất quyết định thừa cân và béo phì ở trẻ em và thanh thiếu niên [54]. Trẻ béo phì có mức hoạt động thể chất thấp hơn trẻ không béo phì [9]. Hiệu quả của hoạt động thể chất trong phòng ngừa béo phì có lẽ được giải thích bởi việc ngăn tích tụ mỡ nhờ tăng đốt cháy calo. Các nghiên cứu đã xem xét liệu BMI và/hoặc lượng mỡ cơ thể có liên quan đến hoạt động thể chất trong các đợt dưới 10 min [55–58]. Thật vậy, một nghiên cứu thực nghiệm do Ebisu và cộng sự thực hiện cho thấy chạy nhiều lần tương đương 30 min mỗi ngày (tức ba buổi 10 min) trong tám tuần cải thiện lipoprotein tỷ trọng cao (HDL) ở nam thanh niên [59]. Kết quả của chúng tôi và các nghiên cứu khác cho thấy hoạt động thể chất liên quan đến béo phì, và do đó, hoạt động thể chất là một

công cụ phòng ngừa và giảm mỡ cơ thể. Trong nghiên cứu này, mức độ hoạt động thể chất và một số thói quen ăn uống (như tiêu thụ thực phẩm giàu calo và tần suất ăn rau) là những yếu tố nguy cơ quan trọng nhất để ước tính mức độ béo phì.

Trong một nghiên cứu khác khẳng định kết quả của nghiên cứu này, yếu tố quyết định quan trọng nhất của béo phì ở thanh thiếu niên là thói quen ăn uống [60]. Thiếu tập thể dục và thời gian dành cho hoạt động tĩnh tại được xác định là yếu tố dự báo béo phì ở người trẻ và trung niên [60]. Trong một nghiên cứu, mô hình phương trình dự đoán tổng quát cho thấy ăn chậm giúp ngăn ngừa béo phì [61]. Trong một nghiên cứu khác, thói quen ăn uống đều đặn là thông số thiết yếu để phòng ngừa béo phì [53]. Một trong những yếu tố hành vi quan trọng nhất gây thừa cân và béo phì ở trẻ em và thanh thiếu niên là tiêu thụ quá mức thực phẩm giàu năng lượng [54]. Trẻ béo phì có mức nghiện ăn cao hơn trẻ không béo phì [9]. Lý do thói quen ăn uống có thể dẫn đến béo phì hoặc thừa cân có thể là chế độ ăn ngày càng chứa nhiều thực phẩm giàu calo đồng thời giàu chất béo, dẫn đến tích tụ mỡ đáng kể trong cơ thể.

Nghiên cứu này có một số hạn chế. Béo phì có cấu trúc phức tạp. Cần xem xét thêm nhiều yếu tố, như chỉ số máu hoặc sự hiện diện của bệnh tiểu đường, để có ước tính đáng tin cậy hơn. Ngoài ra còn nhiều dấu ấn sinh học của béo phì; microRNA, tế bào mỡ, stress oxy hóa, công thức tế bào máu, chất dinh dưỡng và hệ vi sinh vật là những dấu ấn sinh học đầy hứa hẹn để xác định sự xuất hiện của béo phì. Nghiên cứu hiện tại còn hạn chế vì không có các dữ liệu khác có thể làm rõ các yếu tố nguy cơ khác của béo phì lâm sàng, và các mô hình dự đoán xem xét dấu ấn sinh học nhân khẩu học hoặc lâm sàng với đặc điểm cấu trúc khác nhau có thể được phát triển trong các nghiên cứu sau. Vì mục đích này, trong các nghiên cứu tương lai, thông tin nhân khẩu học của bệnh nhân; dữ liệu lâm sàng, hệ gen và chuyển hóa; và dữ liệu từ kỹ thuật hình ảnh có thể được sử dụng trong nghiên cứu ước tính mức độ béo phì và khám phá dấu ấn sinh học. Một hạn chế khác là cỡ mẫu nhỏ ở nhóm Béo phì Loại I. Trong nghiên cứu này, số mẫu ở nhóm Béo phì Loại I thấp hơn vì kết quả BMI được phân loại theo các ngưỡng của WHO cho toàn bộ mẫu. Tuy nhiên, tất cả các nhóm đều được đưa vào mô hình để không làm sai lệch đặc điểm lâm sàng. Do đó, có thể kết luận rằng mô hình gần như vững chắc ngoại trừ nhóm "Béo phì Loại I", theo các giá trị SD. Lý do giá trị SD cao ở nhóm "Béo phì Loại I" là số mẫu ít. "Béo phì Loại I" chỉ bị dự đoán sai trong hai lần thử, nhưng độ lệch SD cao vì số mẫu là một. Để ước tính mức độ béo phì, cần có các nghiên cứu mới khảo sát mẫu lớn hơn trong các thử nghiệm đa trung tâm, và hạn chế này có thể được khắc phục. Một hạn chế khác là nghiên cứu thiếu kiểm định ngoài bằng một nhóm độc lập, điều có thể cung cấp thêm bằng chứng xác nhận tính ưu việt của mô hình dự đoán đề xuất. Việc mở rộng nghiên cứu là cần thiết để đưa vào các thử nghiệm đa trung tâm trong tương lai hoặc sử dụng dữ liệu liên quan từ các trung tâm khác để kiểm định ngoài.

5. Kết luận

Phát hiện chính của nghiên cứu này là các yếu tố nguy cơ quan trọng nhất trong dự đoán béo phì là thói quen ăn uống và mức độ hoạt động thể chất. Việc phân tích dữ liệu béo phì/thừa cân bằng thuật toán ML trong nghiên cứu này không tạo ra yếu tố nguy cơ hoàn toàn mới. Tuy nhiên, nó giúp chúng tôi hiểu một số thông tin: thứ nhất, các yếu tố nguy cơ đã xác định liên quan thế nào đến thay đổi cân nặng, và thứ hai, kết quả sẽ định hướng các nghiên cứu nhằm phòng ngừa "béo phì và thừa cân" và thúc đẩy lối sống lành mạnh. Do đó, tăng cường hoạt động thể chất và điều chỉnh thói quen ăn uống nên là trọng tâm của các chiến lược phòng ngừa và điều trị thừa cân, béo phì.

Đóng góp của tác giả: Lên ý tưởng, F.H.Y., M.G., Y.G., A.C.-B. và C.C.; quản lý dữ liệu, F.H.Y., M.G. và Y.G.; phân tích chính thức, F.H.Y., M.G. và Y.G.; phương pháp luận, F.H.Y., M.G. và Y.G.; giám sát, F.H.Y., M.G., Y.G., A.C.-B., C.C., G.G., F.F. và S.C.; viết—bản thảo gốc, F.H.Y., M.G., Y.G., A.C.-B., C.C., G.G., F.F. và S.C.; viết—rà soát và biên tập, F.H.Y., M.G., Y.G., A.C.-B., C.C., G.G., F.F. và S.C. Tất cả tác giả đã đọc và đồng ý với bản thảo được xuất bản.

Tài trợ: Nghiên cứu này không nhận tài trợ bên ngoài.

Tuyên bố của Hội đồng Đạo đức: Nghiên cứu được thực hiện theo hướng dẫn của Tuyên bố Helsinki và được Inonu University Health Sciences Non-Interventional Clinical Research Ethics Committee phê duyệt (Số phê duyệt 2022/4190).

Tuyên bố đồng ý tham gia: Tất cả đối tượng tham gia nghiên cứu đều đã đồng ý sau khi được thông tin.

Tuyên bố về dữ liệu: Dữ liệu được cung cấp cho mục đích nghiên cứu khi có yêu cầu hợp lý gửi tác giả liên hệ.

Xung đột lợi ích: Các tác giả tuyên bố không có xung đột lợi ích.

Tài liệu tham khảo

1. Kivrak, M. Deep Learning-Based Prediction of Obesity Levels According to Eating Habits and Physical Condition. *J. Cogn. Syst.* **2021**, *6*, 24–27. [CrossRef]
2. Hernández Álvarez, G.M. Prevalencia de Sobrepeso y Obesidad, y Factores de Riesgo, en Niños de 7-12 Años, en una Escuela Pública de Cartagena Septiembre-Octubre de 2010. 2011. Trực tuyến: https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/7739 (truy cập ngày 17 tháng 1 năm 2023).
3. Obesity and Overweight. Trực tuyến: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight (truy cập ngày 1 tháng 1 năm 2023).
4. Cecchini, M.; Vuik, S. *The Heavy Burden of Obesity*; OCED: Paris, France, 2019.
5. Colditz, G.A. Economic costs of obesity and inactivity. *Med. Sci. Sport. Exerc.* **1999**, *31*, S663–S667. [CrossRef] [PubMed]
6. Gil-Rojas, Y.; Garzón, A.; Hernández, F.; Pacheco, B.; González, D.; Campos, J.; Mosos, J.D.; Barahona, J.; Polania, M.J.; Restrepo, P. Burden of disease attributable to obesity and overweight in Colombia. *Value Health Reg. Issues* **2019**, *20*, 66–72. [CrossRef] [PubMed]
7. Oshinubi, K.; Rachdi, M.; Demongeot, J. Analysis of reproduction number R0 of COVID-19 using current health expenditure as gross domestic product percentage (CHE/GDP) across countries. *Healthcare* **2021**, *9*, 1247. [CrossRef] [PubMed]
8. Van Baal, P.H.M.; Polder, J.J.; de Wit, G.A.; Hoogenveen, R.T.; Feenstra, T.L.; Boshuizen, H.C.; Engelfriet, P.M.; Brouwer, W.B.F. Lifetime medical costs of obesity: Prevention no cure for increasing health expenditure. *PLoS Med.* **2008**, *5*, e29. [CrossRef]
9. Gülü, M.; Yapici, H.; Mainer-Pardos, E.; Alves, A.R.; Nobari, H. Investigation of obesity, eating behaviors and physical activity levels living in rural and urban areas during the covid-19 pandemic era: A study of Turkish adolescent. *BMC Pediatr.* **2022**, *22*, 405. [CrossRef]
10. Reidpath, D.D.; Burns, C.; Garrard, J.; Mahoney, M.; Townsend, M. An ecological study of the relationship between social and environmental determinants of obesity. *Health Place* **2002**, *8*, 141–145. [CrossRef]
11. Cohen, D.A.; Finch, B.K.; Bower, A.; Sastry, N. Collective efficacy and obesity: The potential influence of social factors on health. *Soc. Sci. Med.* **2006**, *62*, 769–778. [CrossRef]
12. Lamerz, A.; Kuepper-Nybelen, J.; Wehle, C.; Bruning, N.; Trost-Brinkhues, G.; Brenner, H.; Hebebrand, J.; Herpertz-Dahlmann, B. Social class, parental education, and obesity prevalence in a study of six-year-old children in Germany. *Int. J. Obes.* **2005**, *29*, 373–380. [CrossRef]
13. Ng, M.; Fleming, T.; Robinson, M.; Thomson, B.; Graetz, N.; Margono, C.; Mullany, E.C.; Biryukov, S.; Abbafati, C.; Abera, S.F. Global, regional, and national prevalence of overweight and obesity in children and adults during 1980–2013: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. *Lancet* **2014**, *384*, 766–781. [CrossRef]
14. Ford, E.S.; Mokdad, A.H. Epidemiology of obesity in the Western Hemisphere. *J. Clin. Endocrinol. Metab.* **2008**, *93*, S1–S8. [CrossRef]
15. Fontaine, K.R.; Redden, D.T.; Wang, C.; Westfall, A.O.; Allison, D.B. Years of life lost due to obesity. *JAMA* **2003**, *289*, 187–193. [CrossRef] [PubMed]
16. Berrington de Gonzalez, A.; Hartge, P.; Cerhan, J.R.; Flint, A.J.; Hannan, L.; MacInnis, R.J.; Moore, S.C.; Tobias, G.S.; Anton-Culver, H.; Freeman, L.B.; và cộng sự. Body-mass index and mortality among 1.46 million white adults. *N. Engl. J. Med.* **2010**, *363*, 2211–2219. [CrossRef]
17. Whitlock, G.; Lewington, S.; Sherliker, P.; Clarke, R.; Emberson, J.; Halsey, J.; Qizilbash, N.; Collins, R.; Peto, R. Body-mass index and cause-specific mortality in 900 000 adults: Collaborative analyses of 57 prospective studies. *Lancet* **2009**, *373*, 1083–1096. [CrossRef] [PubMed]
18. Pischon, T.; Boeing, H.; Hoffmann, K.; Bergmann, M.; Schulze, M.B.; Overvad, K.; van der Schouw, Y.T.; Spencer, E.; Moons, K.G.; Tjønneland, A.; và cộng sự. General and abdominal adiposity and risk of death in Europe. *N. Engl. J. Med.* **2008**, *359*, 2105–2120. [CrossRef]
19. Jaacks, L.M.; Vandevijvere, S.; Pan, A.; McGowan, C.J.; Wallace, C.; Imamura, F.; Mozaffarian, D.; Swinburn, B.; Ezzati, M. The obesity transition: Stages of the global epidemic. *Lancet Diabetes Endocrinol.* **2019**, *7*, 231–240. [CrossRef]
20. Lavie, C.J.; McAuley, P.A.; Church, T.S.; Milani, R.V.; Blair, S.N. Obesity and cardiovascular diseases: Implications regarding fitness, fatness, and severity in the obesity paradox. *J. Am. Coll. Cardiol.* **2014**, *63*, 1345–1354. [CrossRef]

21. Koh-Banerjee, P.; Franz, M.; Sampson, L.; Liu, S.; Jacobs Jr, D.R.; Spiegelman, D.; Willett, W.; Rimm, E. Changes in whole-grain, bran, and cereal fiber consumption in relation to 8-y weight gain among men. *Am. J. Clin. Nutr.* **2004**, *80*, 1237–1245. [CrossRef] [PubMed]
22. Ford, E.S. The epidemiology of obesity and asthma. *J. Allergy Clin. Immunol.* **2005**, *115*, 897–909. [CrossRef]
23. Bakhshi, E.; Koohpayehzadeh, J.; Seifi, B.; Rafei, A.; Biglarian, A.; Asgari, F.; Etemad, K.; BIDHENDI, Y.R. Obesity and related factors in Iran: The STEPS Survey, 2011. *Iran. Red Crescent Med. J.* **2015**, *17*, e22479. [CrossRef]
24. Sarlio-Lähteenkorva, S.; Silventoinen, K.; Lahelma, E. Relative weight and income at different levels of socioeconomic status. *Am. J. Public Health* **2004**, *94*, 468–472. [CrossRef] [PubMed]
25. Bonauto, D.K.; Lu, D.; Fan, Z.J. Peer reviewed: Obesity prevalence by occupation in Washington State, behavioral risk factor surveillance system. *Prev. Chronic Dis.* **2014**, *11*, E04. [CrossRef] [PubMed]
26. John, U.; Hanke, M.; Rumpf, H.; Thyrian, J. Smoking status, cigarettes per day, and their relationship to overweight and obesity among former and current smokers in a national adult general population sample. *Int. J. Obes.* **2005**, *29*, 1289–1294. [CrossRef] [PubMed]
27. Besson, H.; Ekelund, U.; Luan, J.; May, A.; Sharp, S.; Travier, N.; Agudo, A.; Slimani, N.; Rinaldi, S.; Jenab, M. A cross-sectional analysis of physical activity and obesity indicators in European participants of the EPIC-PANACEA study. *Int. J. Obes.* **2009**, *33*, 497–506. [CrossRef] [PubMed]
28. Kahan, S. Overweight and obesity management strategies. *Am. J. Manag. Care* **2016**, *22*, s186–s196.
29. Popkin, B.M.; Adair, L.S.; Ng, S.W. Global nutrition transition and the pandemic of obesity in developing countries. *Nutr. Rev.* **2012**, *70*, 3–21. [CrossRef]
30. Spiegelman, B.M.; Flier, J.S. Obesity and the regulation of energy balance. *Cell* **2001**, *104*, 531–543. [CrossRef]
31. Mondal, P.K.; Foysal, K.H.; Norman, B.A.; Gittner, L.S. Predicting Childhood Obesity Based on Single and Multiple Well-Child Visit Data Using Machine Learning Classifiers. *Sensors* **2023**, *23*, 759. [CrossRef]
32. Dhal, P.; Azad, C. A comprehensive survey on feature selection in the various fields of machine learning. *Appl. Intell.* **2022**, *52*, 4543–4581. [CrossRef]
33. Palechor, F.M.; de la Hoz Manotas, A. Dataset for estimation of obesity levels based on eating habits and physical condition in individuals from Colombia, Peru and Mexico. *Data Brief* **2019**, *25*, 104344. [CrossRef]
34. Keras: The Python Deep Learning API. 2022. Có tại: https://keras.io/ (truy cập ngày 13 tháng 12 2022).
35. Heidari, A.A.; Faris, H.; Aljarah, I.; Mirjalili, S. An efficient hybrid multilayer perceptron neural network with grasshopper optimization. *Soft Comput.* **2019**, *23*, 7941–7958. [CrossRef]
36. Wu, J.; Chen, X.-Y.; Zhang, H.; Xiong, L.-D.; Lei, H.; Deng, S.-H. Hyperparameter optimization for machine learning models based on Bayesian optimization. *J. Electron. Sci. Technol.* **2019**, *17*, 26–40.
37. Jones, D.R. A taxonomy of global optimization methods based on response surfaces. *J. Glob. Optim.* **2001**, *21*, 345–383. [CrossRef]
38. Head, T.; Kumar, M.; Nahrstaedt, H.; Louppe, G.; Shcherbatyi, I. Scikit-Optimize: Sequential Model-Based Optimization in Python—Scikit-Optimize 0.8.1 Documentation. 2022. Có tại: https://scikit-optimize.github.io/stable/user_guide.html (truy cập ngày 13 tháng 12 2022).
39. Celik, C.; Bilge, H.S. Feature Selection With Weighted Conditional Mutual Information. *J. Gazi Univ. Fac. Eng. Archit.* **2015**, *30*, 585–596.
40. Takahashi, K.; Yamamoto, K.; Kuchiba, A.; Koyama, T. Confidence interval for micro-averaged F1 and macro-averaged F1 scores. *Appl. Intell.* **2022**, *52*, 4961–4972. [CrossRef]
41. Assel, M.; Sjoberg, D.D.; Vickers, A.J. The Brier score does not evaluate the clinical utility of diagnostic tests or prediction models. *Diagn. Progn. Res.* **2017**, *1*, 19. [CrossRef]
42. sklearn.feature_selection.SelectKBest. Scikit-Learn. 2022. Có tại: https://scikit-learn/stable/modules/generated/sklearn.feature_selection.SelectKBest.html (truy cập ngày 13 tháng 12 2022).
43. Stangroom, J. Z Score Calculator for 2 Population Proportions. *Soc. Sci. Stat* **2016**. Có tại: https://www.socscistatistics.com/tests/ztest/ (truy cập ngày 23 tháng 12 2022).
44. De-La-Hoz-Correa, E.; Mendoza Palechor, F.; De-La-Hoz-Manotas, A.; Morales Ortega, R.; Sánchez Hernández, A.B. Obesity Level Estimation Software Based on Decision Trees. *J. Comput. Sci.* **2019**, *15*, 67–77. [CrossRef]
45. Pang, X.; Forrest, C.B.; Lê-Scherban, F.; Masino, A.J. Prediction of early childhood obesity with machine learning and electronic health record data. *Int. J. Med. Inform.* **2021**, *150*, 104454. [CrossRef]
46. Cheng, X.; Lin, S.-Y.; Liu, J.; Liu, S.; Zhang, J.; Nie, P.; Fuemmeler, B.F.; Wang, Y.; Xue, H. Does physical activity predict obesity—A machine learning and statistical method-based analysis. *Int. J. Environ. Res. Public Health* **2021**, *18*, 3966. [CrossRef]
47. Adams, S.A.; Der Ananian, C.A.; DuBose, K.D.; Kirtland, K.A.; Ainsworth, B.E. Physical activity levels among overweight and obese adults in South Carolina. *South. Med. J.* **2003**, *96*, 539–544. [CrossRef]
48. Carbone, S.; Del Buono, M.G.; Ozemek, C.; Lavie, C.J. Obesity, risk of diabetes and role of physical activity, exercise training and cardiorespiratory fitness. *Prog. Cardiovasc. Dis.* **2019**, *62*, 327–333. [CrossRef]
49. Janssen, I.; Katzmarzyk, P.T.; Boyce, W.F.; Vereecken, C.; Mulvihill, C.; Roberts, C.; Currie, C.; Pickett, W. Comparison of overweight and obesity prevalence in school-aged youth from 34 countries and their relationships with physical activity and dietary patterns. *Obes. Rev.* **2005**, *6*, 123–132. [CrossRef]

50. Klesges, R.C.; Eck, L.H.; Hanson, C.L.; Haddock, C.K.; Klesges, L.M. Effects of obesity, social interactions, and physical environment on physical activity in preschoolers. *Health Psychol.* **1990**, *9*, 435. [CrossRef]
51. Kamal Nor, N.; Ghozali, A.H.; Ismail, J. Prevalence of Overweight and Obesity Among Children and Adolescents With Autism Spectrum Disorder and Associated Risk Factors. *Front. Pediatr.* **2019**, *7*, 38. [CrossRef] [PubMed]
52. Whitaker, R.C. Obesity prevention in pediatric primary care: Four behaviors to target. *Arch. Pediatr. Adolesc. Med.* **2003**, *157*, 725–727. [CrossRef] [PubMed]
53. Al-Domi, H.A.; Faqih, A.; Jaradat, Z.; Al-Dalaeen, A.; Jaradat, S.; Amarneh, B. Physical activity, sedentary behaviors and dietary các mô hình như yếu tố nguy cơ béo phì ở học sinh Jordan. *Diabetes Metab. Syndr. Clin. Res. Rev.* **2019**, 13, 189–194. [CrossRef] [PubMed]
54. Al-Dalaeen, A.; Al-Domi, H. Các yếu tố liên quan đến béo phì ở học sinh tại Amman, Jordan. *Malays. J. Nutr.* **2017**, *23*, 211–218.
55. Ayabe, M.; Kumahara, H.; Morimura, K.; Sakane, N.; Ishii, K.; Tanaka, H. Tích lũy các đợt ngắn hoạt động thể chất hằng ngày không phải tập luyện liên quan đến mỡ nội tạng thấp hơn ở phụ nữ trưởng thành Nhật Bản. *Int. J. Sport. Med.* **2013**, 34, 62–67. [CrossRef]
56. Cameron, N.; Godino, J.; Nichols, J.F.; Wing, D.; Hill, L.; Patrick, K. Mối liên hệ giữa hoạt động thể chất và BMI, độ béo cơ thể, và mỡ nội tạng ở người trưởng thành Latino và không Latino thừa cân hoặc béo phì. *Int. J. Obes.* **2017**, 41, 873–877. [CrossRef]
57. Fan, J.X.; Brown, B.B.; Hanson, H.; Kowaleski-Jones, L.; Smith, K.R.; Zick, C.D. Hoạt động thể chất vừa đến mạnh và kết quả cân nặng: Mỗi phút có đáng kể? *Am. J. Health Promot.* **2013**, 28, 41–49. [CrossRef]
58. Jefferis, B.J.; Parsons, T.J.; Sartini, C.; Ash, S.; Lennon, L.T.; Wannamethee, S.G.; Lee, I.M.; Whincup, P.H. Thời lượng các đợt hoạt động thể chất có ảnh hưởng đến độ béo và hội chứng chuyển hóa? Nghiên cứu cắt ngang ở nam giới Anh cao tuổi. *Int. J. Behav. Nutr. Phys. Act.* **2016**, *13*, 36. [CrossRef] [PubMed]
59. Ebisu, T. Chia nhỏ quãng đường chạy bền: Về sức bền tim mạch và lipid máu. *Jpn J. Phys. Educ.* **1985**, *30*, 37–43.
60. Siddarth, D. Các yếu tố nguy cơ béo phì ở trẻ em và người lớn. *J. Investig. Med.* **2013**, 61, 1039–1042. [CrossRef] [PubMed]
61. Hurst, Y.; Fukuda, H. Ảnh hưởng của thay đổi tốc độ ăn đến béo phì ở bệnh nhân tiểu đường: Phân tích thứ cấp dữ liệu dọc khám sức khỏe. *BMJ Open* **2018**, 8, e019589. [CrossRef] [PubMed]

Tuyên bố miễn trừ/Ghi chú của Nhà xuất bản: Các tuyên bố, quan điểm và dữ liệu trong mọi ấn phẩm chỉ thuộc về (các) tác giả và người đóng góp, không thuộc về MDPI và/hoặc (các) biên tập viên. MDPI và/hoặc (các) biên tập viên không chịu trách nhiệm về mọi thương tổn đối với người hoặc tài sản phát sinh từ bất kỳ ý tưởng, phương pháp, hướng dẫn hay sản phẩm nào được đề cập trong nội dung.